KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH

DỰ ÁN QUẢN LÝ HỌC TẬP
VÀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

C# WINFORMS • POSTGRESQL

Tài liệu luyện nói, giải thích kỹ thuật và chuẩn bị demo

Thời lượng gợi ý: khoảng 12 phút thuyết trình + 3 phút demo; hỏi đáp tính riêng.

Người nghe mục tiêu: giảng viên và sinh viên chưa biết cấu trúc dự án. Phần nói bắt đầu từ tình huống sử dụng, sau đó mới giải thích mã nguồn.

Đối chiếu mã ứng dụng: nhánh docs/bao-cao-hoan-chinh, commit mã b9c3b42c28d82be7c445a0062cd21793b587a3c3. Ngày soạn: 14/11/2026.

Tên người thuyết trình / nhóm: ……

Repository: https://github.com/Kast261/Study-management_WinformC-

1. Cách dùng tài liệu và thông điệp cần nhớ

Đây là lời nói gợi ý, không phải bài bắt buộc học thuộc. Trước khi dùng, thay cách xưng hô và ví dụ cho phù hợp, điền phân công thật, rồi luyện bằng cách nhìn sơ đồ và giải thích lại. Chỉ nói đã demo thành công sau khi thực sự kiểm tra trên máy trình bày.

Thông điệp trung tâm

> Ứng dụng giúp quản trị viên, giáo viên và học viên phối hợp trong một quy trình: quản lý hồ sơ và lớp → đăng ký, duyệt → giao bài → làm bài → lưu và tra cứu kết quả. Mỗi bước phải gắn với đúng người, đúng lớp và đúng lượt đề.

Cách trình bày để người nghe dễ theo dõi

- Dùng một câu chuyện xuyên suốt: học viên An tham gia lớp C# cơ bản do giáo viên Bình phụ trách. Đây là dữ liệu minh họa, không phải người dùng thực.
- Mỗi phần trả lời ba câu: phần này giải quyết việc gì, người dùng thao tác thế nào, chương trình kiểm tra/lưu dữ liệu ra sao.
- Mỗi slide chỉ chiếu ba ý chính. Giải thích bằng lời; tên lớp và đường dẫn mã dùng khi giảng viên hỏi sâu.
- Nói đầy đủ tên trước, rồi mới dùng chữ viết tắt. Phân biệt interface C# với giao diện Form, test host .NET 8 với ứng dụng WinForms net48.
- Không đọc từng bảng DB hoặc mọi phương thức. Chọn một ví dụ cụ thể: sửa khóa qua procedure, duyệt lớp có khóa hoặc nộp bài có rollback.
- Khi chưa xác minh, nói rõ trạng thái: “đã có code/mẫu; đang cần nghiệm thu”, rồi nêu bước kiểm tra tiếp theo.

Ba điểm cần diễn đạt đúng

Crystal: repository đã có Reports/BangDiem.rpt và BangDiem.cs. Báo cáo cập nhật phản ánh đúng sự tồn tại của mẫu; có tệp không đồng nghĩa mẫu đã xem/in thành công.

Kiểm thử: 256 test là bằng chứng logic/DAL trong phiên cloud; không phải 256 màn hình hay chứng nhận toàn bộ Windows/Crystal. Không dùng dự đoán điểm số để thay bằng chứng sản phẩm.

Thang điểm: Word cả ba chương dùng chung 1 điểm; phân công và đánh giá chéo chiếm 1,5 điểm. Khi được hỏi đóng góp, dùng thông tin và minh chứng thực tế của từng người.

2. Lộ trình thuyết trình 15 phút

Slide	Nội dung	Thời lượng
1	Giới thiệu đề tài	40 giây
2	Bài toán và phạm vi	50 giây
3	Kiến trúc ba tầng và công nghệ	70 giây
4	Hướng đối tượng: interface, kế thừa và kết tập	60 giây
5	Cơ sở dữ liệu và các quan hệ chính	60 giây
6	CRUD bằng ADO.NET và procedure	60 giây
7	Đăng ký lớp và kiểm soát quyền	60 giây
8	Câu hỏi Excel và các lượt giao đề	65 giây
9	Làm bài, chấm điểm và lưu nguyên tử	75 giây
10	Tra cứu kết quả và Crystal Reports	50 giây
11	Bằng chứng kiểm thử và giới hạn	40 giây
12	Kết luận, phân công và hướng phát triển	40 giây
Demo	Một luồng xuyên suốt trên dữ liệu thử	3 phút

Tổng phần nói theo kế hoạch là 11 phút 10 giây; cộng demo 3 phút là 14 phút 10 giây. Còn khoảng 50 giây dự phòng chuyển người nói và thao tác. Đây là ngân sách thời gian để luyện, không phải thời lượng đã đo khi nhóm trình bày.

Liên hệ báo cáo: slide 1–2 giới thiệu bài toán ở Chương 1; slide 3–5 giải thích mô hình ở Chương 2; slide 6–11 trình bày triển khai và kiểm thử ở Chương 3; slide 12 kết luận. Trình tự này phù hợp người nghe hơn việc đọc nguyên mục lục báo cáo.

PowerPoint nháp có 12 slide; nội dung procedure, Crystal và bằng chứng kiểm thử đã được cập nhật. Cần điền tên, bổ sung ảnh demo thật và chỉnh phần phân công/kết luận theo công việc thực tế của nhóm. Tài liệu này cung cấp nội dung và lời nói; không tự tạo một bộ PowerPoint mới.

Slide 1. Giới thiệu đề tài

Thời lượng: 40 giây | Mục tiêu: Người nghe biết ứng dụng giải quyết việc gì và ai sử dụng.

Ba ý nên đưa lên slide

- Đề tài: Quản lý học tập và kiểm tra trắc nghiệm bằng C# WinForms và PostgreSQL.
- Ba vai trò: quản trị viên, giáo viên và học viên.
- Liên kết hồ sơ → lớp học → bài kiểm tra → kết quả trong cùng một ứng dụng.

Lời thuyết trình gợi ý

> Kính chào cô và các bạn. Nhóm em xin trình bày đề tài xây dựng ứng dụng quản lý học tập và kiểm tra trắc nghiệm bằng C# WinForms và PostgreSQL.
>
> Ứng dụng hỗ trợ ba nhóm người dùng: quản trị viên quản lý dữ liệu và tài khoản; giáo viên quản lý lớp, câu hỏi và bài kiểm tra; học viên đăng ký lớp, làm bài và xem kết quả. Điểm nhóm em tập trung là nối các công việc này thành một quy trình, để điểm số luôn gắn với đúng học viên và đúng lượt đề đã làm.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chiếu tên đề tài, tên thành viên đã điền và một hình tổng quan ba vai trò. Không đọc danh sách thư viện ngay ở phần mở đầu.

Câu chuyển phần

Trước hết, em xin giải thích vấn đề mà ứng dụng muốn giải quyết.

Slide 2. Bài toán và phạm vi

Thời lượng: 50 giây | Mục tiêu: Người nghe hiểu vì sao cần ứng dụng và những việc ứng dụng thực hiện.

Ba ý nên đưa lên slide

- Quản lý rời rạc dễ làm lệch danh sách lớp, trạng thái đăng ký và kết quả.
- Một luồng minh họa: học viên đăng ký → giáo viên duyệt → giao bài → làm bài → xem điểm.
- Phạm vi hiện tại là ứng dụng desktop; chưa có học phí, video học trực tuyến hay ứng dụng di động.

Lời thuyết trình gợi ý

Có thể hình dung một học viên muốn tham gia một lớp. Nếu hồ sơ, danh sách đăng ký và điểm nằm ở nhiều nơi riêng biệt, người quản lý phải đối chiếu thủ công để biết học viên đó đã được duyệt hay chưa và được làm bài nào. Đây là tình huống nghiệp vụ nhóm em dùng để phân tích bài toán, không phải số liệu khảo sát thực tế.

Ứng dụng gom các bước vào một luồng: học viên gửi yêu cầu, giáo viên phụ trách duyệt, sau đó học viên mới có quyền làm đề thuộc lớp. Khi nộp bài, hệ thống lưu cả điểm và câu trả lời để tra cứu. Nhóm em giới hạn phạm vi ở quản lý học tập và kiểm tra trắc nghiệm; chưa triển khai video, học phí hoặc ứng dụng di động.



Sơ đồ giải thích tổng hợp từ mã nguồn; không phải ảnh chụp ứng dụng.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Dùng ví dụ xuyên suốt: học viên An, giáo viên Bình và lớp C# cơ bản. Đây là tên minh họa; trên màn hình có thể dùng dữ liệu thử tương đương.

Câu chuyển phần

Để thực hiện luồng này mà mã nguồn dễ kiểm tra, nhóm em chia chương trình thành ba tầng.

Slide 3. Kiến trúc ba tầng và công nghệ

Thời lượng: 70 giây | Mục tiêu: Người nghe phân biệt được GUI, BUS/BLL, DAL và database.

Ba ý nên đưa lên slide

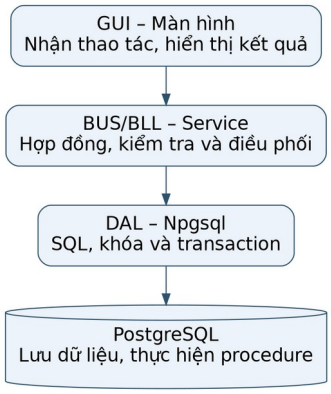
- GUI: hiển thị Form, nhận thao tác, phản hồi cho người dùng.
- BUS/BLL: hợp đồng Service, kiểm tra một số đầu vào và điều phối yêu cầu.
- DAL: truy cập PostgreSQL bằng Npgsql; quản lý SQL, khóa và transaction.

Lời thuyết trình gợi ý

Nhóm em tổ chức ứng dụng theo ba tầng GUI, BUS và DAL. Trong repository, tầng BUS được đặt tên là BLL. GUI là các màn hình; khi người dùng bấm một nút, Form gọi Service thay vì tự viết câu SQL.

Service cung cấp các thao tác nghiệp vụ và chuyển yêu cầu đến DAL. DAL chịu trách nhiệm kết nối PostgreSQL và thực hiện câu lệnh có tham số. Ví dụ, sửa khóa học đi từ Frm_Admin đến KhoaHocService, rồi KhoaHocDAL và cuối cùng là procedure trong database.

Có thể hiểu GUI là nơi tiếp nhận yêu cầu, BLL là nơi điều phối, còn DAL là nơi làm việc với dữ liệu. Một số điều kiện phải kiểm tra ngay lúc ghi, như sức chứa lớp, vẫn được giữ trong transaction ở DAL để tránh dữ liệu thay đổi giữa lúc kiểm tra và lúc cập nhật.



Sơ đồ giải thích tổng hợp từ mã nguồn; không phải ảnh chụp ứng dụng.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chỉ theo từng mũi tên GUI → BLL → DAL → PostgreSQL. Nhắc ngắn: ứng dụng chính dùng .NET Framework 4.8; .NET 8 phục vụ các project kiểm thử.

Câu chuyển phần

Trong kiến trúc đó, interface giúp màn hình gọi nghiệp vụ bằng một hợp đồng rõ ràng.

Slide 4. Hướng đối tượng: interface, kế thừa và kết tập

Thời lượng: 60 giây | Mục tiêu: Người nghe biết các khái niệm hướng đối tượng xuất hiện ở đâu trong mã thật.

Ba ý nên đưa lên slide

- Có 10 interface Service và các lớp triển khai tương ứng.
- Ví dụ: IKhoaHocService là hợp đồng; KhoaHocService thực hiện hợp đồng.
- Form kế thừa MaterialForm; Service giữ một đối tượng DAL qua trường _repository.

Lời thuyết trình gợi ý

> Interface có thể hiểu là một bản cam kết về những thao tác mà một thành phần cung cấp. Chẳng hạn, IKhoaHocService khai báo các phương thức xem, thêm, sửa và xóa khóa học; KhoaHocService cung cấp cách thực hiện các phương thức đó. Giao diện quản trị giữ biến có kiểu interface để gọi nghiệp vụ.
>
> Nhóm em có mười hợp đồng Service và các lớp triển khai. Ngoài ra, các Form chính kế thừa MaterialForm để sử dụng những hành vi và thành phần giao diện có sẵn. Mỗi Service giữ tham chiếu đến DAL thông qua trường _repository. Đây là ví dụ về quan hệ chứa hoặc kết tập đối tượng.
>
> Cần phân biệt: triển khai interface là đáp ứng một hợp đồng, còn kế thừa Form là nhận hành vi từ lớp cha. Mã hiện tại chưa dùng DI container; nhiều Service vẫn chuyển tiếp thao tác đến DAL.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Mở IKhoaHocService.cs và KhoaHocService.cs nếu được hỏi. Chỉ vào dấu “: IKhoaHocService” và trường “_repository”; không đọc hết phương thức.

Câu chuyển phần

Tiếp theo là cách dữ liệu của các đối tượng được tổ chức và liên kết trong PostgreSQL.

Slide 5. Cơ sở dữ liệu và các quan hệ chính

Thời lượng: 60 giây | Mục tiêu: Người nghe hiểu dữ liệu nào liên kết với dữ liệu nào, không cần ghi nhớ cả 10 bảng.

Ba ý nên đưa lên slide

- 10 bảng, chia thành: tài khoản/hồ sơ; khóa/lớp/đăng ký; đề/câu hỏi; kết quả/chi tiết.
- HocSinh.LopHocID là lớp chính; DangKyLop bổ sung các lớp học viên đã được duyệt.
- DeThiID xác định đề hoặc lượt giao; KetQuaID xác định bài đã nộp.

Lời thuyết trình gợi ý

> Database có mười bảng nhưng có thể nhớ theo bốn nhóm. Nhóm đầu lưu tài khoản và hồ sơ; nhóm hai lưu khóa học, lớp và đăng ký; nhóm ba lưu đề và câu hỏi; nhóm cuối lưu kết quả cùng chi tiết bài làm.
>
> Ví dụ, một lớp thuộc một khóa học và có giáo viên phụ trách. Học viên có thể có lớp chính, đồng thời tham gia thêm lớp sau khi được duyệt đăng ký. Một lượt đề có nhiều câu hỏi. Khi học viên nộp bài, KetQuaThi lưu điểm tổng, còn ChiTietBaiLam lưu từng lựa chọn.
>
> Những mã như DeThiID hay KetQuaID giúp xác định đúng bản ghi dù tên hiển thị bị trùng. Các đường nối trong sơ đồ báo cáo là quan hệ nghiệp vụ; schema hiện chưa khai báo đầy đủ khóa ngoại, nên đây cũng là phần nhóm cần tiếp tục hoàn thiện.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chiếu ERD trong báo cáo, chỉ ba đường: lớp–đăng ký, đề–câu hỏi, kết quả–chi tiết. Không đọc lần lượt mọi cột. Tên kỹ thuật HocSinh tương ứng học viên trong phần thuyết minh.

Câu chuyển phần

Từ thiết kế dữ liệu đó, em minh họa một thao tác cập nhật cụ thể trong ứng dụng.

Slide 6. CRUD bằng ADO.NET và procedure

Thời lượng: 60 giây | Mục tiêu: Người nghe biết một thao tác trên màn hình được lưu xuống DB như thế nào.

Ba ý nên đưa lên slide

- Có thêm, sửa, xóa và tìm kiếm qua Npgsql, provider ADO.NET cho PostgreSQL.
- Giá trị đầu vào được truyền bằng tham số; không ghép tên hoặc mô tả vào cấu trúc SQL.
- Có 10 procedure: CRUD ghi khóa học/giáo viên/học viên và đóng đăng ký lớp; ví dụ sửa khóa trả p_updated.

Lời thuyết trình gợi ý

> CRUD là các thao tác thêm, đọc, sửa và xóa; trong yêu cầu học phần, nhóm cũng triển khai tìm kiếm. Ứng dụng dùng ADO.NET thông qua Npgsql để làm việc với PostgreSQL.
>
> Ví dụ, khi quản trị viên sửa tên khóa học, Form gọi Service để kiểm tra tên, sau đó DAL thực hiện CALL study_sua_khoa_hoc. Procedure kiểm tra mã, tên và độ dài mô tả, cập nhật đúng khóa rồi trả cờ cho biết có sửa được bản ghi hay không. Nếu thủ tục chưa được cài, ứng dụng thông báo cần chạy script cài đặt.
>
> Các giá trị được truyền bằng tham số nên tên có dấu nháy hoặc tiếng Việt vẫn được xử lý như dữ liệu. Hiện có 10 procedure được gọi thật: thêm, sửa, xóa khóa học, giáo viên, học viên và đóng nhận đăng ký lớp. Những truy vấn còn lại vẫn có SQL có tham số trong DAL.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Có thể trình bày chuỗi Frm_Admin → KhoaHocService.Sua → KhoaHocDAL.Sua → CALL. Nêu 10 procedure theo nhóm, không đọc hết tên. Nếu demo, sửa một khóa học thử rồi tải lại để kiểm tra dữ liệu đã lưu.

Câu chuyển phần

Một thao tác cần nhiều kiểm tra hơn là đăng ký và duyệt lớp.

Slide 7. Đăng ký lớp và kiểm soát quyền

Thời lượng: 60 giây | Mục tiêu: Người nghe phân biệt đăng ký, được duyệt và có quyền làm bài.

Ba ý nên đưa lên slide

- Học viên gửi yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt; giáo viên phụ trách xử lý.
- Khi duyệt, hệ thống đọc lại quyền, trạng thái lớp và sĩ số tại lúc ghi.
- Duyệt thêm lớp không ghi đè lớp chính; sĩ số tránh đếm trùng cùng một học viên.

Lời thuyết trình gợi ý

> Với ví dụ học viên An đăng ký lớp C# cơ bản, bước đầu hệ thống chỉ ghi nhận yêu cầu Chờ duyệt. An chưa tự động có quyền làm bài của lớp đó. Giáo viên Bình, là người phụ trách lớp, sẽ duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
>
> Khi duyệt, hệ thống không chỉ tin vào số chỗ đang hiển thị trên màn hình. DAL khóa bản ghi liên quan, kiểm tra lại giáo viên phụ trách và số học viên thực tế rồi mới đổi trạng thái. Nhờ đó các thao tác đi qua cùng luồng cập nhật không cùng bỏ qua kiểm tra sức chứa.
>
> Nếu An đã có lớp chính, việc được duyệt vào lớp mới vẫn giữ lớp cũ. Quyền tham gia được xác định từ lớp chính hoặc đăng ký đã duyệt. Cách đếm sĩ số cũng tránh tính hai lần cùng một người có cả hai đường liên kết.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chiếu ba trạng thái “Chờ duyệt → Đã duyệt / Từ chối”. Nêu rõ đóng đăng ký lớp không tự đóng mọi đề đã giao.

Câu chuyển phần

Sau khi đã có lớp và học viên hợp lệ, giáo viên chuẩn bị và giao bài kiểm tra.

Slide 8. Câu hỏi Excel và các lượt giao đề

Thời lượng: 65 giây | Mục tiêu: Người nghe hiểu lợi ích của nhập câu hỏi và vì sao giao lại đề phải tạo lượt riêng.

Ba ý nên đưa lên slide

- Soạn tay hoặc nhập .xls/.xlsx với sáu cột nội dung, A–D và đáp án đúng.
- Kiểm tra toàn bộ trước khi nhập; giới hạn 20 MB và 5.000 câu.
- Mỗi lần giao mới có DeThiID và bản sao câu hỏi riêng để giữ lịch sử.

Lời thuyết trình gợi ý

> Giáo viên có thể soạn từng câu hoặc nhập từ Excel. Tệp cần sáu cột: nội dung, bốn phương án và ký hiệu đáp án đúng. Bộ đọc kiểm tra dữ liệu trước khi ghi; nếu có dòng lỗi thì báo vị trí để sửa, không nhập một phần rồi để người dùng tự tìm câu bị thiếu.
>
> Điểm quan trọng tiếp theo là phân biệt bộ đề nguồn với lượt giao. Giả sử giáo viên dùng cùng một bộ câu hỏi cho hai lớp hoặc giao lại vào đợt khác. Mỗi lượt mới được tạo một DeThiID riêng và sao chép câu hỏi trong transaction.
>
> Nhờ vậy, kết quả của lượt trước vẫn gắn với đúng nội dung đã làm, không bị thay thế khi giao lại. Schema hiện chưa có bảng lượt giao riêng; vai trò này được biểu diễn bằng bản ghi DeThi mới.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Đặt ví dụ trực quan: đề nguồn D0 → lượt D1 của lớp A và lượt D2 của lớp B. Đây là ký hiệu giải thích, không phải ID thực tế. Không nhầm nhập .xlsx với đường xuất XML .xls.

Câu chuyển phần

Phần tiếp theo là cách học viên làm bài và hệ thống bảo toàn điểm số khi nộp.

Slide 9. Làm bài, chấm điểm và lưu nguyên tử

Thời lượng: 75 giây | Mục tiêu: Người nghe hiểu điểm được tính từ đâu và vì sao không lưu bài dở dang.

Ba ý nên đưa lên slide

- Trước mở bài, kiểm tra quyền lớp, đề mở, thời hạn bắt đầu, số câu và đã nộp hay chưa.
- Khi nộp, DAL đọc đáp án chuẩn từ DB; điểm = số câu đúng × 10 / tổng câu, làm tròn hai chữ số.
- Kết quả tổng và mọi chi tiết cùng transaction; lỗi ghi thì rollback.

Lời thuyết trình gợi ý

Khi học viên mở bài, ứng dụng kiểm tra bài đó có thuộc lớp được phép tham gia, còn mở và còn hạn bắt đầu hay không. Trong phòng thi, học viên chọn đáp án, chuyển câu và theo dõi đồng hồ. Các lựa chọn đang làm được giữ trong bộ nhớ.

Khi nộp, Form gửi mã người dùng, mã đề và các lựa chọn, không gửi một điểm để database tin tưởng lưu. DAL đọc đáp án chuẩn từ DB và tự tính điểm. Ví dụ đúng 15 trên 20 câu thì được 7,50 điểm. Câu chưa chọn vẫn có dòng chi tiết tương ứng.

Điểm tổng và toàn bộ chi tiết nằm trong cùng một transaction: tất cả thành công thì commit, một bước ghi lỗi thì rollback. Luồng cũng kiểm tra để không nộp lặp cùng lượt. Tuy nhiên ứng dụng chưa có lưu nháp hoặc thời điểm bắt đầu bền vững ở DB, nên chưa khẳng định khả năng phục hồi phiên thi sau khi tắt tiến trình.



Sơ đồ giải thích tổng hợp từ mã nguồn; không phải ảnh chụp ứng dụng.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chiếu công thức và hai nhánh “thành công → lưu toàn bộ / lỗi → hủy toàn bộ”. Không nói chương trình đã chống chỉnh giờ máy hoặc chống gian lận chuyên dụng.

Câu chuyển phần

Sau khi lưu bài, giáo viên và học viên có thể tra cứu, xem lại và xuất kết quả.

Slide 10. Tra cứu kết quả và Crystal Reports

Thời lượng: 50 giây | Mục tiêu: Người nghe phân biệt tra cứu, xuất Excel và báo cáo Crystal.

Ba ý nên đưa lên slide

- Tra cứu bảng điểm, lịch sử và chi tiết từng câu theo bài đã lưu.
- Đường Excel độc lập với SAP; Crystal dùng DataSet và mẫu Reports/BangDiem.rpt.
- Repository đã có .rpt và lớp BangDiem.cs; cần xác minh xem/in trên Windows.

Lời thuyết trình gợi ý

> Sau khi nộp bài, học viên có thể xem lịch sử và đối chiếu đáp án của từng câu. Giáo viên xem kết quả theo phạm vi đề phụ trách và xuất dữ liệu để theo dõi.
>
> Ứng dụng có hai đường báo cáo khác nhau. Excel là xuất dữ liệu; Crystal Reports sử dụng mẫu trình bày để xem và in bảng điểm. Repository hiện đã có BangDiem.rpt, lớp báo cáo và code đẩy DataSet vào viewer.
>
> Điều nhóm cần chứng minh tiếp là mẫu này nạp đúng dữ liệu và xem, in được trên máy Windows có SAP runtime phù hợp. Nếu chưa có bằng chứng chạy thật, em chỉ trình bày phần đã có trong mã, không đồng nhất nút xuất Excel với việc đã hoàn thành Crystal.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Trước bảo vệ: thử nút Xem/in Crystal, kiểm tra đúng mẫu, dữ liệu tiếng Việt, điểm và ngày. Mẫu hiện được nhúng trong project trong khi hộp thoại ưu tiên đường dẫn tệp rời; cần kiểm tra cách ứng dụng tìm mẫu trên máy demo.

Câu chuyển phần

Để kiểm tra các xử lý này, nhóm sử dụng các bộ kiểm thử tự động.

Slide 11. Bằng chứng kiểm thử và giới hạn

Thời lượng: 40 giây | Mục tiêu: Người nghe biết phần nào đã được kiểm tra và phần nào còn cần demo.

Ba ý nên đưa lên slide

- Phiên cloud đã chạy 256 test .NET 8: 19 + 29 + 172 + 7 + 29, không thất bại/bỏ qua.
- Kiểm tra kiến trúc xác nhận GUI đi qua BLL và 10 interface có lớp triển khai.
- Test logic/DAL trên Linux không thay thế nghiệm thu giao diện và Crystal trên Windows.

Lời thuyết trình gợi ý

> Sau khi bổ sung 9 procedure, năm bộ kiểm thử đã chạy tổng cộng 256 test và đều đạt; ApplicationLogic tăng lên 172, gồm 22 trường hợp mới. Các nhóm kiểm tra gồm phân trang, hồ sơ, nghiệp vụ ứng dụng, Dashboard và nhập Excel. Các bài kiểm tra dữ liệu dùng PostgreSQL tách biệt, không dùng database thật của người dùng.
>
> Ngoài ra, kiểm tra kiến trúc xác nhận các Form đi qua BLL và các interface có lớp triển khai. Các kết quả này giúp kiểm chứng logic và thao tác dữ liệu. Chúng không có nghĩa mọi màn hình Windows hoặc Crystal đã được nghiệm thu; hai phần đó cần demo trực tiếp. Kết quả build net48 và 105 assertion smoke trong tài liệu cũ là bằng chứng lịch sử, không phải lần chạy lại vừa nêu.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Chỉ đưa 3–4 tình huống tiêu biểu: sai giáo viên không duyệt được; nộp lặp bị chặn; lỗi chi tiết làm rollback; Excel sai không nhập một phần. Không chỉ đọc số 256.

Câu chuyển phần

Từ các kết quả trên, nhóm em xin tóm tắt giá trị đạt được và phần cần phát triển tiếp.

Slide 12. Kết luận, phân công và hướng phát triển

Thời lượng: 40 giây | Mục tiêu: Người nghe nhớ giá trị chính và mức độ hoàn thành thực tế của sản phẩm.

Ba ý nên đưa lên slide

- Giá trị: liên kết quản lý lớp, kiểm tra và kết quả theo ba vai trò.
- Điểm kỹ thuật: ba tầng, interface, ADO.NET, procedure và transaction.
- Hướng tiếp theo: bảo mật mật khẩu, ràng buộc DB, lưu nháp và nghiệm thu Windows/Crystal.

Lời thuyết trình gợi ý

> Tóm lại, sản phẩm kết nối các công việc từ quản lý hồ sơ, tham gia lớp đến làm bài và xem điểm. Nhóm em vận dụng kiến trúc ba tầng, interface, ADO.NET và transaction để tổ chức mã và bảo toàn dữ liệu.
>
> Phần tiếp theo cần tập trung là nghiệm thu toàn bộ giao diện và Crystal trên Windows, cải thiện bảo mật mật khẩu, bổ sung ràng buộc dữ liệu và lưu nháp bài làm. Các thành viên sẽ trình bày phần công việc thực tế của mình cùng minh chứng và đánh giá chéo. Nhóm em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe, và xin nhận câu hỏi.

Nên chiếu hoặc chỉ vào đâu?

Điền phân công thật trước khi dùng. Không tự nhận một thành viên làm phần chưa có bằng chứng. Nếu sắp demo, đổi câu kết thành: “Sau đây nhóm em minh họa một luồng sử dụng trên dữ liệu thử.”

Câu chuyển phần

Chuyển sang demo hoặc phần hỏi đáp theo thời lượng giảng viên cho phép.

3. Chuẩn bị dữ liệu và máy demo

Mục tiêu demo là cho người nghe nhìn thấy một quy trình có kết quả kiểm chứng được. Chuẩn bị trước dữ liệu nền để tránh mất thời gian gõ dài, nhưng nói rõ bước nào đã chuẩn bị. Không dùng thông tin cá nhân hoặc mật khẩu thật trên slide.

Bộ dữ liệu thử tối thiểu

Thành phần	Chuẩn bị trước	Lý do
Tài khoản	Một Admin, một giáo viên, hai học viên; kiểm tra liên kết hồ sơ.	Một học viên chính để demo, một học viên dự phòng cho lần diễn tập khác.
Khóa và lớp	Một khóa C# cơ bản, một lớp đang mở, đúng giáo viên phụ trách và còn chỗ.	Tránh lỗi quyền hoặc hết chỗ ngoài kịch bản.
Đề nguồn	Một đề nháp có ba câu, mỗi câu bốn lựa chọn và đáp án đúng rõ ràng.	Làm nhanh nhưng vẫn minh họa chấm điểm; 2/3 đúng tương ứng 6,67.
Trạng thái học viên	Học viên chính chưa nộp lượt đề chuẩn bị dùng; nếu cần, bắt đầu từ chưa được duyệt.	Một lượt đã nộp không thể dùng để demo nộp lại như bài mới.
Tệp Excel	Một tệp mẫu đúng và một bản lỗi có chủ ý, chỉ dùng nếu còn thời gian.	Có thể giải thích cơ chế kiểm tra trước khi ghi.
Crystal	Máy có runtime phù hợp; đã mở đúng .rpt, có kết quả để lập báo cáo.	Có tệp trong GitHub chưa bảo đảm nút xem/in hoạt động ở máy bảo vệ.

Kiểm tra trước buổi trình bày

- Build và chạy đúng commit trên máy Windows sẽ trình bày. Kiểm tra PostgreSQL, ChuoiKetNoi, schema và procedure đã cài.
- Đăng nhập thử từng vai trò, kiểm tra hồ sơ và lớp. Nếu mở nhiều phiên ứng dụng, dùng các tiến trình độc lập; không để các Form dùng chung Session bị lẫn tài khoản.
- Chạy thử từ đầu đến cuối ít nhất một lượt bằng dữ liệu khác; ghi thời gian thực tế và sửa kịch bản theo kết quả.
- Mỗi lần giao đề tạo một lượt mới; ghi lại mã lượt sẽ demo. Không sửa DB hoặc xóa kết quả trên sân khấu để vượt kiểm tra nộp trùng.
- Mở sẵn báo cáo, PowerPoint và các tệp mã cần giải thích. Tăng cỡ chữ đủ đọc trên máy chiếu.
- Nếu dùng ảnh/video dự phòng, chỉ dùng minh chứng chạy thật đã ghi trước và nêu rõ đó là bản ghi; tài liệu hiện chưa cung cấp ảnh/video chạy Windows.

4. Kịch bản demo xuyên suốt trong 3 phút

Kịch bản dưới là mục tiêu luyện tập. Nếu thời gian đăng nhập/chuyển vai trò dài, giảm thao tác gõ hoặc xin thêm thời lượng; không lược bỏ bước kiểm chứng kết quả rồi nói đã hoàn thành.

Mốc	Thao tác nên làm	Lời dẫn và dấu hiệu cần thấy
0:00–0:20	Admin mở lớp và hồ sơ đã chuẩn bị; chỉ đúng giáo viên phụ trách.	“Đây là lớp, giáo viên và tài khoản thử đã liên kết. Em đã chuẩn bị dữ liệu nền để tập trung vào quy trình.”
0:20–0:50	Học viên chọn lớp, xác nhận đăng ký.	“Sau khi gửi, trạng thái là Chờ duyệt, chưa phải đã được tham gia.” Kiểm tra đúng lớp trong danh sách.
0:50–1:20	Giáo viên lọc lớp, chọn đúng yêu cầu và duyệt.	“Giáo viên phụ trách duyệt; hệ thống kiểm tra lại sĩ số lúc ghi.” Quan sát trạng thái cập nhật.
1:20–1:50	Giáo viên chọn đề nguồn, lớp nhận và giao lượt mới.	“Lượt giao mới có mã riêng để không thay kết quả cũ.” Ghi nhận đúng lớp và mã lượt.
1:50–2:30	Học viên làm mới danh sách, mở lượt, chọn đáp án ba câu và nộp.	“Điểm sẽ được chấm từ đáp án chuẩn tại DB.” Nếu muốn minh họa, chọn 2 đúng/1 sai theo câu đã chuẩn bị.
2:30–3:00	Mở kết quả và xem lại từng câu; đối chiếu bảng điểm.	“Đây là điểm và các lựa chọn đã được lưu.” Với 2/3 đúng, kiểm tra điểm tương ứng 6,67 theo cách hiển thị của máy.

Hai điểm nên nhấn mạnh khi demo

Đăng ký chưa đồng nghĩa có quyền thi; cần trạng thái đã được duyệt hoặc lớp chính phù hợp.

Lưu điểm thành công phải đi kèm các chi tiết bài làm; chỉ một thông báo thành công chưa đủ chứng minh dữ liệu đã đầy đủ.

Nếu còn thời gian

Có thể minh họa nộp lại cùng lượt bị chặn, nhập Excel lỗi không ghi một phần, hoặc xem/in Crystal đã kiểm tra trước. Mỗi thao tác thêm cần dành riêng thời gian. Đừng chạy tất cả kiểm thử hoặc mở toàn bộ source khi chỉ có ba phút.

5. Cách xử lý khi demo gặp lỗi

Tình huống	Phản ứng nên làm	Điều cần nói đúng
Không kết nối PostgreSQL	Dừng thao tác ghi; kiểm tra dịch vụ, thông báo kết nối và cấu hình tại máy.	“Đây là lỗi kết nối ở máy demo; em chưa thể xác nhận thao tác vừa rồi đã lưu.” Không chiếu mật khẩu để giải thích.
Không thấy đề của học viên	Kiểm tra lớp, trạng thái duyệt, mã lượt, đề mở, hạn và đã nộp.	“Quyền thấy/làm bài dựa trên tư cách lớp và điều kiện đề, không chỉ dựa trên tên hiển thị.”
Bài đã nộp từ lần diễn tập	Dùng một lượt giao mới và học viên phù hợp đã chuẩn bị.	“Luồng chính chặn nộp lặp; em chuyển sang lượt thử mới, không sửa điểm cũ.”
Lỗi lưu kết quả	Giữ trạng thái hiện tại, đọc thông báo và kiểm tra dữ liệu; thử lại theo chức năng nếu phù hợp.	“Transaction bảo vệ phần ghi DB. Chưa có lưu nháp bền vững nếu tắt hẳn tiến trình.”
Crystal không mở	Ghi nhận lỗi runtime, đường dẫn mẫu hoặc dữ liệu; chuyển sang phần có bằng chứng.	“Đã có mẫu và code nhưng chưa mở được ở máy này; Excel là đường xuất khác, không phải Crystal.”
Hết thời gian	Dừng nhánh phụ, quay về kết quả đã kiểm tra và chốt thông điệp chính.	Nêu rõ những bước đã chạy, những bước chưa demo; không trình bày bước bỏ qua như kết quả đã đạt.

Câu trả lời khi chưa biết nguyên nhân

> Em chưa xác định chính xác nguyên nhân ở tình huống này. Em sẽ kiểm tra thông báo lỗi, dữ liệu và luồng gọi liên quan trước khi kết luận. Phần hiện em có thể chứng minh là …

Thay dấu ba chấm bằng phần đã có kết quả cụ thể. Cách trả lời này tốt hơn đoán nguyên nhân, đọc sai mã hoặc khẳng định ứng dụng không bao giờ lỗi.

6. Hỏi đáp: kiến trúc và nền tảng

Trả lời ngắn trước; chỉ mở mã khi cần chứng minh. Các câu dưới đây là gợi ý dựa trên trạng thái mã hiện tại, không phải câu trả lời học thuộc cho mọi tình huống.

Câu 1. Vì sao chọn WinForms và PostgreSQL?

WinForms phù hợp học phần lập trình trực quan và ứng dụng desktop theo sự kiện. PostgreSQL lưu dữ liệu quan hệ và hỗ trợ transaction, khóa, procedure. Kết nối được thực hiện bằng Npgsql. Đây là lựa chọn cho phạm vi đề tài, không phải khẳng định tốt hơn mọi nền tảng khác.

Nơi đối chiếu: README.md; BLT_Quan_Ly_Hoc_Tap.csproj; Database/DatabaseHelper.cs.

Câu 2. Dùng Npgsql có được tính là ADO.NET không?

Có. Npgsql là provider ADO.NET cho PostgreSQL. Dự án dùng NpgsqlConnection, NpgsqlCommand, NpgsqlParameter và NpgsqlDataAdapter. ADO.NET không chỉ có SqlConnection dành cho SQL Server.

Nơi đối chiếu: Database/DatabaseHelper.cs; DAL/Repositories.

Câu 3. Interface khác giao diện màn hình thế nào?

Interface C# là hợp đồng phương thức mà một lớp triển khai. Giao diện màn hình là Form và control để người dùng thao tác. Ví dụ IKhoaHocService là interface, còn Frm_Admin là màn hình.

Nơi đối chiếu: BLL/Interfaces/IKhoaHocService.cs; Forms/Admin/Frm_Admin.cs.

Câu 4. Các lớp thể hiện kế thừa và kết tập ở đâu?

Các Form chính kế thừa MaterialForm. Service triển khai interface bằng quan hệ realization và giữ DAL qua trường _repository. Triển khai interface khác kế thừa lớp cha; các model hiện chủ yếu là lớp dữ liệu.

Nơi đối chiếu: Forms/Auth/frm_DangNhap.cs; BLL/Services/KhoaHocService.cs.

Câu 5. BUS và BLL có phải hai tầng khác nhau không?

Trong bài này chúng cùng chỉ tầng xử lý/điều phối nghiệp vụ. Mẫu dùng tên BUS, repository đặt thư mục BLL. GUI gọi hợp đồng Service; Service gọi DAL. Một số điều kiện gắn với transaction vẫn được kiểm tra ở DAL.

Nơi đối chiếu: BLL/Interfaces; BLL/Services; DAL/Repositories.

Câu 6. Vì sao không cho Form viết SQL trực tiếp?

Tách SQL khỏi Form giúp thay đổi giao diện và dữ liệu ít ảnh hưởng nhau, tránh lặp câu lệnh và thuận tiện kiểm thử. GUI tập trung hiển thị, BLL điều phối, DAL xử lý truy cập DB. Có script kiểm tra để phát hiện GUI đi tắt tới DAL/DatabaseHelper.

Nơi đối chiếu: tests/check_architecture.py.

7. Hỏi đáp: nghiệp vụ và tính đúng dữ liệu

Trả lời ngắn trước; chỉ mở mã khi cần chứng minh. Các câu dưới đây là gợi ý dựa trên trạng thái mã hiện tại, không phải câu trả lời học thuộc cho mọi tình huống.

Câu 7. Đăng ký lớp xong có làm bài được ngay không?

Chưa. Yêu cầu ở trạng thái Chờ duyệt chưa tạo tư cách lớp đã được chấp nhận. Học viên có quyền từ lớp chính hoặc đăng ký Đã duyệt; đề còn phải mở, có câu, thời lượng hợp lệ, chưa nộp và còn hạn bắt đầu.

Nơi đối chiếu: DAL/Repositories/LopHocDAL.cs; DAL/Repositories/DeThiDAL.cs:CoTheBatDauThi.

Câu 8. Làm thế nào tránh vượt sĩ số khi duyệt?

Luồng duyệt khóa bản ghi lớp và học viên trong transaction, đọc lại sĩ số và trạng thái rồi mới cập nhật. Vì vậy không chỉ dựa vào dữ liệu đã hiển thị. Các khóa này bảo vệ các thao tác đi qua cùng quy trình, không thay thế mọi ràng buộc DB còn thiếu.

Nơi đối chiếu: DAL/Repositories/LopHocDAL.cs:DuyetDangKy.

Câu 9. Vì sao cần tạo lượt giao mới?

Để lần giao sau có mã và bản sao câu hỏi riêng, giữ kết quả của lần trước đúng nội dung đã làm. Hiện lượt giao được biểu diễn bằng bản ghi DeThi mới, chưa có bảng LanGiao hoặc DeThiGocID riêng.

Nơi đối chiếu: DAL/Repositories/DeThiDAL.cs:TaoLanGiaoDeThi.

Câu 10. Điểm có được tính ở Form rồi gửi xuống không?

Không ở luồng nộp chính. Form gửi các lựa chọn; KetQuaDAL.NopBai đọc đáp án chuẩn và câu thuộc đề từ DB rồi chấm. Điểm dùng số câu thực tế và được làm tròn hai chữ số. API lưu lẻ cũ vẫn còn nhưng không thay thế transaction NopBai.

Nơi đối chiếu: DAL/Repositories/KetQuaDAL.cs:NopBai.

Câu 11. Nếu lưu một nửa bài rồi lỗi thì sao?

Kết quả và mọi chi tiết được ghi cùng một transaction. Lỗi ghi trước commit làm rollback, tránh giữ điểm tổng mà thiếu chi tiết. Điều này khác với tự động khôi phục toàn bộ đáp án sau khi tiến trình bị tắt; ứng dụng chưa có lưu nháp bền vững.

Nơi đối chiếu: DAL/Repositories/KetQuaDAL.cs; Forms/KiemTra/Frm_KiemTra.cs.

Câu 12. Đề có hạn nộp thì đã chống sửa giờ máy chưa?

Chưa thể khẳng định. DB kiểm tra hạn khi xét có thể bắt đầu; GUI dùng đồng hồ máy để quản lý thời gian làm bài. NopBai chưa quản lý một lần thi có thời điểm bắt đầu/kết thúc bền vững tại DB. Đó là hướng cần hoàn thiện nếu triển khai rộng.

Nơi đối chiếu: DeThiDAL.CoTheBatDauThi; Forms/KiemTra/Frm_KiemTra.cs; KetQuaDAL.NopBai.

8. Hỏi đáp: procedure, báo cáo và giới hạn

Trả lời ngắn trước; chỉ mở mã khi cần chứng minh. Các câu dưới đây là gợi ý dựa trên trạng thái mã hiện tại, không phải câu trả lời học thuộc cho mọi tình huống.

Câu 13. Procedure đang dùng là thủ tục nào?

study_sua_khoa_hoc nhận mã, tên, mô tả và tham số INOUT p_updated. Nó kiểm tra đầu vào, UPDATE đúng mã rồi trả TRUE nếu sửa được một dòng. Admin sửa khóa học gọi xuống Service → DAL → CALL. Tổng cộng hiện có 10 procedure: ba thao tác ghi cho mỗi nhóm khóa học, giáo viên, học viên và một thao tác đóng đăng ký. Các SELECT/tìm kiếm và giao dịch khác vẫn có SQL trong DAL.

Nơi đối chiếu: Database/PostgreSQL/02_Procedures.sql; DAL/Repositories/KhoaHocDAL.cs.

Câu 14. Crystal Reports đã hoàn thành chưa? Excel có thay thế được không?

Repository đã có BangDiem.rpt, BangDiem.cs, XSD và code Load/SetDataSource/viewer. Cần chứng minh mẫu tương thích và xem/in được trên Windows có SAP runtime. Nếu chưa demo được thì nói chưa nghiệm thu. Excel là một đường xuất riêng, không thay thế tiêu chí Crystal trong thang điểm.

Nơi đối chiếu: Reports/BangDiem.rpt; Forms/Reports/BaoCaoDialog.cs; BLL/Services/BaoCaoService.cs.

Câu 15. ERD có phải database đã có đầy đủ khóa ngoại không?

Không. Script có khóa chính và UNIQUE TenDangNhap, nhưng chưa khai báo đầy đủ FOREIGN KEY cho các quan hệ nghiệp vụ. Sơ đồ báo cáo đã ghi rõ quan hệ logic. Cần rà soát dữ liệu và migration trước khi bổ sung ràng buộc.

Nơi đối chiếu: Database/PostgreSQL/01_Schema.sql.

Câu 16. Mật khẩu hiện bảo mật bằng cách nào?

Luồng mới dùng SHA-256; còn tương thích mật khẩu thuần cũ và ghi nhớ Base64. SHA-256 chưa có salt/cost, Base64 không phải mã hóa bảo mật. Đây là hạn chế cần cải thiện bằng thuật toán băm mật khẩu chuyên dụng, bảo vệ thông tin ghi nhớ và yêu cầu đổi mật khẩu sau đặt lại.

Nơi đối chiếu: Helpers/Security/Passwords.cs; DAL/Repositories/TaiKhoanDAL.cs.

Câu 17. 256 test đạt có nghĩa toàn bộ phần mềm không còn lỗi không?

Không. Đó là bằng chứng cho các tình huống đã kiểm tra ở logic và dữ liệu, gồm một số trường hợp quyền, rollback, procedure, nhập Excel và phân trang. Test host .NET 8 không chạy toàn bộ WinForms net48; GUI và Crystal cần nghiệm thu riêng trên Windows.

Nơi đối chiếu: tests/; docs/Ket_qua_kiem_thu.md.*

Câu 18. Phân trang hiện thực hiện ở DB hay trên ứng dụng?

Hiện helper phân trang dữ liệu đã tải tại ứng dụng. Nó hỗ trợ binding, chọn dòng và cuộn, chưa phải truy vấn SQL lấy từng trang. Khi dữ liệu lớn cần truy vấn từng trang và đo hiệu năng thay vì chỉ tăng kích thước danh sách trong RAM.

Nơi đối chiếu: Helpers/UI/PagedBindingList.cs; Helpers/UI/DataGridViewPager.cs.

9. Gợi ý chia phần và bàn giao người nói

Nếu nhóm có năm thành viên, có thể phân chia như bảng sau. Đây là đề xuất tổ chức thuyết trình, không xác nhận ai đã viết mã. Phải thay bằng họ tên và phần việc thực tế, đồng thời điền bảng đánh giá chéo bằng minh chứng thật.

Người	Phần trình bày	Việc cần nắm và chứng minh
[Tên thành viên 1]	Slide 1–3: bài toán, vai trò, kiến trúc.	Giải thích được mục tiêu và một chuỗi gọi GUI → BLL → DAL.
[Tên thành viên 2]	Slide 4–5: hướng đối tượng, dữ liệu.	Chỉ đúng interface/Service, kế thừa Form, ERD và giới hạn FK.
[Tên thành viên 3]	Slide 6–7: CRUD/procedure, đăng ký lớp.	Demo cập nhật, giải thích CALL, quyền giáo viên và kiểm tra sĩ số.
[Tên thành viên 4]	Slide 8–9: câu hỏi, lượt giao và nộp bài.	Giải thích độc lập lượt đề, chấm từ DB và transaction.
[Tên thành viên 5]	Slide 10–12: báo cáo, kiểm thử, kết luận.	Nắm trạng thái Crystal, phạm vi test và tổng hợp đóng góp thực tế.

Câu chuyển giữa các thành viên

- “Em vừa trình bày luồng sử dụng và kiến trúc tổng thể. Tiếp theo, bạn … sẽ giải thích các hợp đồng Service và cách tổ chức dữ liệu.”
- “Từ mô hình dữ liệu, bạn … sẽ minh họa cách các thao tác quản lý được ghi xuống PostgreSQL.”
- “Sau khi học viên có quyền tham gia lớp, bạn … trình bày quy trình giao đề và bảo toàn bài nộp.”
- “Cuối cùng, bạn … sẽ tổng hợp phần tra cứu, báo cáo, kiểm thử và các hướng hoàn thiện.”

Nếu thuyết trình một mình

Giữ cùng trình tự, dùng câu chuyển phần thay câu mời bạn khác. Đổi “nhóm em” thành “em” ở những phần phản ánh đúng người thực hiện. Không cần trình bày bảng chia người nếu dự án thực tế chỉ có một tác giả.

Chuẩn bị minh chứng đóng góp

Mỗi người nên có: phần mã hoặc tài liệu đã thực hiện, commit/PR hoặc bằng chứng phù hợp, ca kiểm tra đã chạy, vấn đề đã sửa và nhận xét review. Nội dung hỗ trợ từ công cụ cần được người trình bày hiểu và kiểm tra trước khi nhận trách nhiệm giải thích.

10. Phiên bản rút gọn khi chỉ có 5 phút

Thời gian	Chỉ giữ nội dung này
0:00–0:30	Tên đề tài, bài toán và mục tiêu liên kết quản lý lớp với kết quả.
0:30–1:10	Ba vai trò và câu chuyện học viên đăng ký → được duyệt → làm bài.
1:10–2:10	Một sơ đồ GUI → BLL → DAL → PostgreSQL; một ví dụ interface.
2:10–3:10	Các nhóm dữ liệu và thao tác sửa khóa bằng procedure; không đọc hết 10 bảng.
3:10–4:10	Lượt giao độc lập, chấm từ DB và lưu toàn bộ bài trong transaction.
4:10–4:40	Kết quả kiểm thử và trạng thái Crystal/Windows.
4:40–5:00	Giá trị đạt được, hạn chế chính và cảm ơn.

Không cộng thêm demo ba phút vào lịch năm phút này. Nếu giảng viên yêu cầu demo trong cùng năm phút, giảm mạnh phần giải thích kỹ thuật và thống nhất trước một thao tác minh họa; luyện theo thời gian thực tế.

Đoạn tóm tắt để luyện mở đầu

> Đề tài của em là ứng dụng quản lý học tập và kiểm tra trắc nghiệm trên Windows. Quản trị viên quản lý hồ sơ và lớp; giáo viên duyệt đăng ký, giao đề và theo dõi điểm; học viên tham gia lớp, làm bài và xem lại kết quả. Chương trình được chia thành GUI, BLL và DAL để tách màn hình khỏi truy cập dữ liệu. Những luồng quan trọng như duyệt lớp, giao đề và nộp bài có kiểm tra quyền cùng transaction. Điểm nổi bật em muốn minh họa là mỗi lượt giao giữ nội dung riêng và khi nộp, điểm cùng các câu trả lời được lưu đồng bộ.

Điều nên lược bỏ trước

Bỏ danh sách phiên bản thư viện dài, lịch sử từng nhánh Git, toàn bộ cột trong từng bảng và việc đọc từng phương thức. Giữ câu chuyện người dùng, một sơ đồ kiến trúc và một ví dụ bảo toàn dữ liệu.

11. Từ vựng và bản đồ mã để ôn nhanh

Thuật ngữ	Cách giải thích dễ hiểu
GUI	Màn hình và các thao tác người dùng nhìn thấy.
BUS/BLL	Tầng cung cấp các thao tác nghiệp vụ và điều phối; repository đặt tên BLL.
DAL	Tầng làm việc với dữ liệu: kết nối, SQL, tham số và transaction.
Interface / Service	Interface là hợp đồng; Service là lớp thực hiện các thao tác đã cam kết.
ADO.NET / Npgsql	ADO.NET là cơ chế truy cập dữ liệu .NET; Npgsql là provider cho PostgreSQL.
ID / khóa chính	Mã định danh để phân biệt các bản ghi, kể cả khi trùng tên.
Khóa ngoại	Ràng buộc DB buộc tham chiếu tới bản ghi hợp lệ; schema hiện còn thiếu nhiều FK.
Transaction	Nhóm thao tác ghi cần cùng thành công hoặc cùng bị hủy.
Commit / rollback	Commit xác nhận thay đổi; rollback hủy phần thay đổi chưa hoàn tất.
Procedure / CALL	Procedure là thủ tục được lưu trong DB; CALL là cách ứng dụng gọi thủ tục.
Lượt giao đề	Một lần giao có DeThiID và bản sao câu hỏi riêng; chưa có bảng lượt riêng.
Crystal / .rpt / XSD	Crystal là công cụ báo cáo; .rpt là mẫu; XSD mô tả cấu trúc dữ liệu cung cấp cho mẫu.

Những tệp nên mở sẵn khi bảo vệ

BLL/Interfaces/IKhoaHocService.cs; BLL/Services/KhoaHocService.cs; DAL/Repositories/KhoaHocDAL.cs; Database/PostgreSQL/02_Procedures.sql; DAL/Repositories/LopHocDAL.cs; DeThiDAL.cs; KetQuaDAL.cs; Forms/Reports/BaoCaoDialog.cs; Reports/BangDiem.rpt; tests/check_architecture.py.

Checklist cuối trước khi lên trình bày

- Đã thay tên nhóm/thành viên và xác nhận phần việc thật.
- Đã luyện nói đúng giờ; có câu chuyển và người điều khiển máy rõ ràng.
- Đã chạy thử dữ liệu demo, kiểm tra quyền, lượt đề chưa nộp và kết quả cuối.
- Đã cập nhật nội dung Crystal: có .rpt; chỉ nói xem/in thành công nếu có bằng chứng.
- Đã phân biệt 256 test cloud với build/smoke lịch sử và demo Windows.
- Đã chuẩn bị trả lời bằng ví dụ cụ thể; không trình bày dự đoán điểm như kết quả chấm.